

2014년 1회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	2	1	3	2	1	1	3	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	4	4	2	2	2	3	3	3	1
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	4	2	1	2	4	1	4	3	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	3	2	3	1	3	4	3	1	1
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	4	2	3	3	3	4	2	4	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	1	3	2	2	4	1	4	1	1
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	1	4	1	3	3	2	1	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	1	2	2	3	2	4	3	2	2
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	3	1	3	4	2	3	3	1	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	1	2	4	4	2	4	1	2	2
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	1	4	4	4	3	3	3	1	2	3
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	4	2	3	3	1	3	1	1	2	2

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

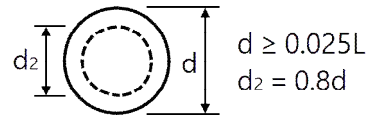
【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

- 다음 중 산업안전보건법령상 안전검사 대상 유해·위험기계에 해당하지 않는 것은?
 ① 리프트 ② 곤돌라
 ③ 압력용기 ④ 고소작업대
- 다음 중 산업안전보건위원회에서 심의·의결된 내용 등 회의 결과를 근로자에게 알리는 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 사보에 게재
 ② 일간 신문에 게재
 ③ 사업장 게시판에 게시
 ④ 자체 정례조회를 통한 전달
- 위험예지훈련 4라운드의 진행방법을 4단계로 구분할 때 다음 중 "본질추구"는 제 몇 라운드에 해당하는가?
 ① 제1라운드 ② 제2라운드
 ③ 제3라운드 ④ 제4라운드
- 1900년대 초 미국 한 기업의 회장으로서는 "안전제일(Safety First)"이란 구호를 내걸고 사고예방활동을 전개한 후 안전의 투자가 결국 경영상 유리한 결과를 가져온 다는 사실을 알게 하는데 공헌한 사람은?
 ① 게리(Gary) ② 하인리히(Heinrich)
 ③ 버드(Bird) ④ 피렌제(Firenze)
- 다음 중 산업안전보건법에 따른 무재해 운동의 추진에 있어 무재해 1배수 목표시간의 계산 방법으로 적절하지 않은 것은?
 ① $\frac{\text{연간총근로시간}}{\text{연간총재해자수}}$
 ② $\frac{1\text{인당연평균근로시간}}{\text{재해율}} \times 100$
 ③ $\frac{1\text{인당근로손실일수} \times 1000}{\text{연간총재해자수}}$
 ④ $\frac{\text{연평균근로자수} \times 1\text{인당연평균근로시간}}{\text{연간총재해자수}}$
- 다음 중 산업안전보건법에 따라 지방고용노동관서의 장이 안전관리자를 정수 이상 증원하거나 교체하여 임명할 것을 명령 할 수 있는 경우는?
 ① 중대재해가 연간 1건 발생한 경우
 ② 해당 사업장의 연간재해율이 같은 업종의 평균재해율의 3배인 경우
 ③ 안전관리자가 질병의 사유로 45일 동안 직무를 수행할 수 없게 된 경우
 ④ 안전관리자가 기타 사유로 60일 동안 직무를 수행할 수 없게 된 경우
- 어떤 작업장에서 목재가공용 동근톱 기계가 작업 중 갑작스런 고장을 일으켰다. 이때 실시하는 안전점검을 무엇이라 하는가?
 ① 임시점검 ② 특별점검
 ③ 사후점검 ④ 정기점검
- 다음 중 사고조사의 본질적 특성과 거리가 가장 먼 것은?
 ① 사고의 공간성 ② 우연 중의 법칙성
 ③ 필연 중의 우연성 ④ 사고의 재현 불가능성

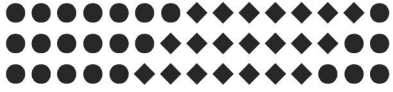
- 다음 그림은 안전·보건표지 중 어떠한 표지의 기본도형인가? (단, 색도기준은 2.5PB 4/10이고, L 은 안전·보건표지를 인식할 수 있거나 인식해야 할 안전거리를 말한다.)



- ① 금지표지 ② 경고표지
 ③ 지시표지 ④ 안내표지
- 상해의 종류 중 압좌, 충돌, 추락 등으로 인하여 외부의 상처 없이 피하조직 또는 근육부 등 내부 조직이나 장기가 손상 받은 상해를 무엇이라 하는가?
 ① 부종 ② 자상
 ③ 창상 ④ 좌상
- 다음 중 재해 예방의 4원칙에 해당하지 않는 것은?
 ① 손실 필연의 원칙 ② 원인 계기의 원칙
 ③ 예방 가능의 원칙 ④ 대책 선정의 원칙
- K 사업장에서 재해로 인해 경제적 손실이 발생하였다. 이에 따른 재해코스트를 시몬즈(Simonds)의 방식으로 구하고자 할 때 다음 중 재해사고의 세부 내용의 연결이 올바른 것은?
 ① 무상해사고 - 응급조치
 ② 휴업상해 - 영구 전노동 불능
 ③ 응급처치 - 일시 전노동 불능
 ④ 통원상해 - 일시 부분노동 불능
- 다음 중 재해사태연구에 대한 내용으로 적절하지 않은 것은?
 ① 신뢰성 있는 자료수집이 있어야 한다.
 ② 현장 사실을 분석하여 논리적이여야 한다.
 ③ 재해사태연구의 기준으로는 법규, 사내규정, 작업표준 등이 있다.
 ④ 안전관리자의 주관적 판단을 기반으로 현장조사 및 대책을 설정한다.
- 다음 중 산업안전보건법령상 안전보건총괄책임자의 직무가 아닌 것은?
 ① 도급사업 시의 안전·보건 조치
 ② 근로자의 건강관리, 보건교육 및 건강증진 지도
 ③ 안전인증대상 기계·기구 등과 자율안전확인대상 기계·기구 등의 사용 여부 확인
 ④ 수급인의 산업안전보건관리비의 집행 감독 및 그 사용에
- 연평균 200명의 근로자가 작업하는 사업장에서 연간 2건의 재해가 발생하여 사망이 2명, 50일의 휴업일수가 발생하였다면 이때의 강도율은 약 얼마인가? (단, 1인당 연간근로시간은 2400시간으로 한다.)
 ① 15.71 ② 31.33
 ③ 65.51 ④ 74.35
- 안전블록이 부착된 안전대의 구조에 있어 안전블록의 줄은 와이어로프인 경우 최소지름은 얼마 이상이어야 하는가?
 ① 2mm ② 4mm
 ③ 8mm ④ 10mm

17. 재해의 직접원인 중 물적 원인에 해당하지 않는 것은?
 ① 방호장치의 결함 ② 주변 환경의 미정리
 ③ 보호구 미착용 ④ 조명 및 환기 불량
18. 다음 중 안전관리조직에 있어 직계(라인)형의 특징으로 옳은 것은?
 ① 독립된 안전참모조직을 보유하고 있다.
 ② 대규모의 사업장에 적합하다.
 ③ 안전지시나 명령이 신속히 수행된다.
 ④ 안전지식이나 기술 축적이 용이하다.
19. 다음 중 산업안전보건법에 따라 안전보건개선계획을 수립·시행하여야 하는 사업장에서 안전보건계획서를 작성할 때에 반드시 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 시설의 개선을 위하여 필요한 사항
 ② 안전·보건교육의 개선을 위하여 필요한 사항
 ③ 복지정책의 개선을 위하여 필요한 사항
 ④ 작업환경의 개선을 위하여 필요한 사항
20. 다음 중 시설물의 안전관리에 관한 특별법상 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 시기에 관한 내용으로 옳은 것은?
 ① 정기점검은 반기에 1회 이상 실시한다.
 ② 안전등급이 A등급인 경우 정밀안전진단은 10년에 1회 이상 실시한다.
 ③ 안전등급이 B등급인 경우 정밀안전진단은 7년에 1회 이상 실시한다.
 ④ 안전등급이 E등급인 경우 정밀안전진단은 5년에 1회 이상 실시한다.

[2과목] 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 다음 중 주의의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 변동성이란 주의집중 시 주기적으로 부주의의 리듬이 존재함을 말한다.
 ② 선택성이란 인간은 한 번에 여러 종류의 자극을 지각·수용하지 못함을 말한다.
 ③ 선택성이란 소수의 특정 자극에 한정해서 선택적으로 주의를 기울이는 기능을 말한다.
 ④ 방향성이란 주의는 항상 일정하나 수준을 유지할 수 있으므로 장시간 고도의 주의집중이 가능함을 말한다.
22. 다음 중 직업 적성과 관련된 설명으로 틀린 것은?
 ① 사원선발용 적성검사는 작업행동을 예언하는 것을 목적으로도 사용한다.
 ② 직업 적성검사는 직무 수행에 필요한 잠재적인 특수능력을 측정하는 도구이다.
 ③ 직업 적성검사를 이용하여 훈련 및 승진대상자를 평가하는데 사용할 수 있다.
 ④ 직업 적성은 단기적 집중 직업훈련을 통해서 개발이 가능하므로 신중하게 사용해야 한다.
23. 정신상태 불량으로 일어나는 안전사고요인 중 개성적 결함 요소에 해당하는 것은?
 ① 극도의 피로 ② 과도한 자존심
 ③ 근육운동의 부적합 ④ 육체적 능력의 초과
24. 다음 중 부주의 발생에 대한 대책으로 상담이 필요한 것은?
 ① 의식의 우회
 ② 경험의 부족
 ③ 작업순서의 부적당
 ④ 작업환경조건 불량
25. 다음 중 현장의 관리감독자 교육을 위하여 가장 바람직한 교육방식은?
 ① 강의식(lecture method)
 ② 토의식(discussion method)
 ③ 시범(demonstration method)
 ④ 자율식(self-instruction method)
26. 다음 중 고립, 정신병, 자살 등이 속하는 사회행동의 기본 형태는?
 ① 협력 ② 융합
 ③ 대립 ④ 도피
27. 다음 설명에 해당하는 교육방법은?
- FEAF(Far East Air Forces)라고도 하며, 10~15명을 한 반으로 2시간씩 20회에 걸쳐 훈련하고, 관리의 기능, 조직의 원칙, 조직의 운영, 시간관리, 훈련의 관리 등을 교육 내용으로 한다.
- ① MTP(Management Training Program)
 ② CCS(Civil Communication Section)
 ③ TWI(Training Within Industry)
 ④ ATT(American Telephone &Telegram Co.)
28. 다음 중 교육평가의 5요건에 속하지 않는 것은?
 ① 확실성 ② 신뢰성
 ③ 경제성 ④ 주관성
29. 다음 그림은 지각집단화의 원리 중 한 예이다. 이러한 원리를 무엇이라 하는가?
- 
- ① 단순성의 원리 ② 폐쇄성의 원리
 ③ 유사성의 원리 ④ 연속성의 원리
30. 다음 중 조직이 리더에게 부여하는 권한으로 볼 수 없는 것은?
 ① 합법적 권한 ② 전문성의 권한
 ③ 강압적 권한 ④ 보상적 권한
31. 다음 중 호손(Hawthorne) 연구에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 시간-동작연구를 통해서 작업도구와 기계를 설계했다.
 ② 물리적 작업환경 이외의 심리적 요인이 생산성에 영향을 미친다는 것을 알아냈다.
 ③ 소비자들에게 효과적으로 영향을 미치는 광고 전략을 개발했다.
 ④ 채용 과정에서 발생하는 차별요인을 밝히고 이를 시정하는 법적 조치의 기초를 마련했다.

32. 다음 중 강의식 교육에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 짧은 시간 동안 많은 내용을 전달할 경우에 적합하다.
- ② 수강자의 주의집중도나 흥미의 정도가 낮다.
- ③ 참가자 개개인에게 동기를 부여하기 쉽다.
- ④ 기능적, 태도적인 내용의 교육이 어렵다.

33. 사고의 경향에 있어 상황성 유발자와 소질성 유발자로 구분할 때 다음 중 상황성 유발자에 속하는 경우에 해당하는 것은?

- ① 주의력이 산만한 경우
- ② 심신에 근심이 있는 경우
- ③ 도덕성이 결여된 경우
- ④ 감각운동이 부적절한 경우

34. 인간의 동기에 대한 이론 중 자극, 반응, 보상의 세 가지 핵심변인을 가지고 있으며, 표출된 행동에 따라 보상을 주는 방식에 기초한 동기이론은?

- ① 형평이론 ② 기대이론
- ③ 강화이론 ④ 목표설정이론

35. 적성검사의 종류 중 시각적 판단검사의 세부 검사 내용에 해당하지 않는 것은?

- ① 회전검사 ② 형태 비교검사
- ③ 공구 판단검사 ④ 명칭 판단검사

36. 다음 중 산업안전보건법령상 사업 내 안전·보건교육에 있어 관리감독자 정기안전·보건교육 내용에 해당하는 것은?

- ① 정리정돈 및 청소에 관한 사항
- ② 작업 개시 전 점검에 관한 사항
- ③ 작업공정의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한 사항
- ④ 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항

37. 다음 중 적응기제(adjustment mechanism)에 있어 방어기제에 해당하지 않는 것은?

- ① 투사 ② 보상
- ③ 승화 ④ 고립

38. 다음 중 Fiedler의 상황 연계성 리더십 이론에서 중요시 하는 상황적 요인에 해당하지 않는 것은?

- ① 과제의 구조화
- ② 리더와 부하 간의 관계
- ③ 부하의 성숙도
- ④ 리더의 직위상 권한

39. 다음 중 교재의 선택기준으로 가장 적합하지 않는 것은?

- ① 정적이며 보수적이어야 한다.
- ② 사회성과 시대성에 걸맞은 것이어야 한다.
- ③ 설정된 교육목적을 달성할 수 있는 것이어야 한다.
- ④ 교육대상에 따라 흥미, 필요, 능력 등에 적합해야 한다.

40. 다음 중 기술 교육(교시법)의 4단계를 올바르게 나열한 것은?

- ① preparation → presentation → performance → follow up
- ② presentation → preparation → performance → follow up
- ③ performance → follow up → presentation → preparation
- ④ performance → preparation → follow up → presentation

【3과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. 다음 중 화학설비의 안전성 평가에서 정량적 평가의 항목에 해당되는 않는 것은?

- ① 조작 ② 취급물질
- ③ 훈련 ④ 설비용량

42. 다음 중 의자 설계의 일반 원리로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 디스크 압력을 줄인다.
- ② 등근육의 정적 부하를 줄인다.
- ③ 자세고정을 줄인다.
- ④ 요부측만을 촉진한다.

43. 3개 공정의 소음수준 측정 결과 1공정은 100dB에서 1시간, 2공정은 95dB에서 1시간, 3공정은 90dB에서 1시간이 소요될 때 총 소음량(TND)과 소음설계의 적합성을 올바르게 나열한 것은? (단. 90dB에 8시간 노출할 때를 허용기준으로 하며, 5dB 증가할 때 허용시간은 1/2로 감소되는 법칙을 적용한다.)

- ① TND = 0.78, 적합
- ② TND = 0.88, 적합
- ③ TND = 0.98, 적합
- ④ TND = 1.08, 부적합

44. 다음 중 열중독증(heat illness)의 강도를 올바르게 나열한 것은?

- ㉠ 열소모(heat exhaustion)
- ㉡ 열발진(heat rash)
- ㉢ 열경련(heat cramp)
- ㉣ 열사병(heat stroke)

- ① ㉢ < ㉡ < ㉠ < ㉣
- ② ㉢ < ㉡ < ㉣ < ㉠
- ③ ㉡ < ㉢ < ㉠ < ㉣
- ④ ㉡ < ㉣ < ㉠ < ㉢

45. 인간-기계시스템 설계의 주요 단계 중 기본설계 단계에서 인간의 성능 특성(human performance requirements)과 거리가 먼 것은?

- ① 속도 ② 정확성
- ③ 보조물 설계 ④ 사용자 만족

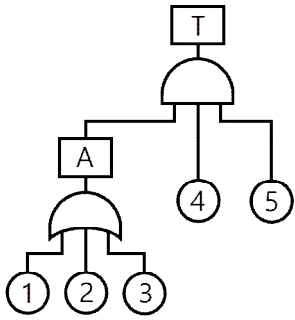
46. 다음 주 FTA에서 사용되는 minimal cut set에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사고에 대한 시스템의 약점을 표현한다.
- ② 정상사상(Top 사상)을 일으키는 최소한의 집합이다.
- ③ 시스템에 고장이 발생하지 않도록 하는 모든 사상의 집합이다.
- ④ 일반적으로 Fussell Algorithm을 이용한다.

47. 다음 중 반응시간이 가장 느린 감각은?

- ① 청각 ② 시각
- ③ 미각 ④ 통각

48. FT도에서 ①~⑤ 사상의 발생확률이 모두 0.06 일 경우 T 사상의 발생 확률은 약 얼마인가?



- ① 0.00036 ② 0.00061
③ 0.142625 ④ 0.2262
49. 다음 중 연구 기준의 요건에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 적절성 : 반복 실험 시 재현성이 있어야 한다.
② 신뢰성 : 측정하고자 하는 변수 이외의 다른 변수의 영향을 받아서는 안 된다.
③ 무오염성 : 의도된 목적에 부합하여야 한다.
④ 민감도 : 피실험자 사이에서 볼 수 있는 예상 차이점에 비례하는 단위로 측정해야 한다.
50. 한 대의 기계를 120시간 동안 연속 사용한 경우 9회의 고장이 발생하였고, 이때의 총고장수리시간이 18시간이었다. 이 기계의 MTBF(Mean time between failure)는 약 몇 시간인가?
① 10.22 ② 11.33
③ 14.27 ④ 18.54
51. 다음 중 아날로그 표시장치를 선택하는 일반적인 요구 사항으로 틀린 것은?
① 일반적으로 동침형보다 동목형을 선호한다.
② 일반적으로 동침과 동목은 혼용하여 사용하지 않는다.
③ 움직이는 요소에 대한 수동 조절을 설계할 때는 바늘(pointer)을 조정하는 것이 눈금을 조정하는 것보다 좋다.
④ 중요한 미세한 움직임이나 변화에 대한 정보를 표시할 때는 동침형을 사용한다.
52. 인간공학의 연구를 위한 수집자료 중 동공확장 등과 같은 것은 어느 유형으로 분류되는 자료라 할 수 있는가?
① 생리 지표 ② 주관적 자료
③ 강도 척도 ④ 성능 자료
53. 어떤 설비의 시간당 고장률이 일정하다고 할 때 이 설비의 고장간격은 다음 중 어떠한 확률분포를 따르는가?
① t 분포
② 와이블 분포
③ 지수 분포
④ 아이링(Eyring) 분포
54. 인간 신뢰도 분석기법 중 조작자 행동 나무(Operator Action Tree) 접근 방법이 환경적 사건에 대한 인간의 반응을 위해 인정하는 활동 3가지가 아닌 것은?
① 감지 ② 추정
③ 진단 ④ 반응

55. 다음 중 음성통신에 있어 소음환경과 관련하여 성격이 다른 지수는?
① AI(Articulation Index)
② MAMA(Minimum Audible Movement Angle)
③ PNC(Preferred Noise Criteria Curves)
④ PSIL(Preferred-Octave Speech Interference Level)
56. 다음 중 FT의 작성방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 정성·정량적으로 해석·평가하기 전에는 FT를 간소화해야 한다.
② 정상(Top)사상과 기본사상과의 관계는 논리게이트를 이용해 도해한다.
③ FT를 작성하려면, 먼저 분석대상 시스템을 완전히 이해하여야 한다.
④ FT 작성을 쉽게 하기 위해서는 정상(Top)사상을 최대한 광범위하게 정의한다.
57. 다음 중 인간의 과오(Human error)를 정량적으로 평가하고 분석하는데 사용하는 기법으로 가장 적절한 것은?
① THERP ② FMEA
③ CA ④ FMECA
58. 다음 중 위험 조정을 위해 필요한 방법(위험조정기술)과 가장 거리가 먼 것은?
① 위험 회피(avoidance)
② 위험 감축(reduction)
③ 보류(retention)
④ 위험 확인(confirmation)
59. 다음 중 산업안전보건법령상 유해·위험방지계획서의 심사결과에 따른 구분·판정의 종류에 해당하지 않는 것은?
① 보류 ② 부적정
③ 적정 ④ 조건부 적정
60. 다음 중 은행 창구나 슈퍼마켓의 계산대에 적용하기에 가장 적합한 인체 측정 자료의 응용원칙은?
① 평균치 설계 ② 최대 집단치 설계
③ 극단치 설계 ④ 최소 집단치 설계

[4과목] 건설시공학 (20문제)

61. 터파기용 기계장비 가운데 장비의 작업면보다 상부의 흙을 굴삭하는 장비는?
① 불도저(bull dozer)
② 모터 그레이더(motor grader)
③ 클램셸(clam shell)
④ 파워쇼벨(power shovel)
62. 보기의 항목을 시공계획 순서에 맞게 옳게 나열한 것은?

[보기]

- | | |
|-------------|------------|
| A. 계약조건 확인 | B. 시공계획 입안 |
| C. 현지 조사 | D. 설계도서 파악 |
| E. 주요 수량 파악 | |

- ① A - D - C - E - B ② A - B - C - D - E
③ C - A - D - E - B ④ C - A - B - D - E

63. 철골공사 현장에 자재반입 시 치수검사 항목이 아닌 것은?
 ① 기둥 폭 및 층 높이 검사
 ② 휨 정도 및 뒤틀림 검사
 ③ 브래킷의 길이 및 폭, 각도 검사
 ④ 고력 볼트 접합부 검사
64. 철골공사의 내화피복공법에 해당하지 않는 것은?
 ① 표면탄화법 ② 뿔칠공법
 ③ 타설공법 ④ 조적공법
65. 벽식 철근콘크리트 구조를 시공할 경우 벽과 바닥의 콘크리트 타설을 한번에 가능하게 하기 위하여, 벽체용 거푸집과 슬래브 거푸집을 일체로 제작하여 한번에 설치하고 해체할 수 있도록 한 거푸집은?
 ① 유로폼(Euro Form) ② 갱폼(Gang Form)
 ③ 터널폼(Tunnel Form) ④ 워플폼(Waffle Form)
66. 피어기초공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 중량구조물을 설치하는데 있어서 지반이 연약하거나 말뚝으로도 수직지지력이 부족하고 그 시공이 불가능한 경우와 기초지반의 교란을 최소화해야 할 경우에 채용한다.
 ② 굴착된 흙을 직접 탐사할 수 있고 지지층의 상태를 확인할 수 있다.
 ③ 무진동, 무소음공법이며, 여타 기초형식에 비하여 공기 및 비용이 적게 소요된다.
 ④ 피어기초를 채용한 국내의 초고층 건축물에는 63빌딩이 있다.
67. 철근콘크리트 보강블록쌓기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 가로근은 배근 상세도에 따라 가공되되, 그 단부는 180°의 갈구리로 구부려 배근한다.
 ② 블록의 공동에 보강근을 배치하고 콘크리트를 다져 넣기 때문에 세로줄눈은 막힌줄눈으로 하는 것이 좋다.
 ③ 세로근은 기초 및 테두리보에서 위층의 테두리보까지 이음 없이 배근하여 그 정착길이가 철근 직경의 40배 이상으로 한다.
 ④ 철근은 굵은 것보다 가는 철근을 많이 넣는 것이 좋다.
68. 조적조 백화(efflorescence)현상의 방지법으로 옳지 않은 것은?
 ① 물-시멘트비를 증가시킨다.
 ② 흡수율이 작은 소성이 잘 된 벽돌을 사용한다.
 ③ 줄눈 모르타르에 방수제를 혼합한다.
 ④ 벽면의 돌출 부분에 차양, 루버 등을 설치한다.
69. 지질조사를 하는 지역의 지층순서를 결정하는데 이용하는 토질주상도에 나타내지 않아도 되는 항목은?
 ① 보링방법 ② 지하수위
 ③ N값 ④ 지내력
70. 기초공사 시 활용되는 현장타설 콘크리트 말뚝공법에 해당되지 않는 것은?
 ① 어스드릴(earth drill)공법
 ② 베노토 말뚝(benoto pile)공법
 ③ 리버스 서큘레이션(reverse circulation pile)공법
 ④ 프리보링(preboring)공법
71. 철근콘크리트 공사에서 거푸집의 간격을 일정하게 유지시키는 데 사용되는 것은?
 ① 클램프 ② 웨어 커넥터
 ③ 세퍼레이터 ④ 인서트
72. 유동화 콘크리트를 제조할 때 유동화제를 첨가하기 전 기본 배합 콘크리트인 베이스 콘크리트의 슬럼프 기준은? (단, 일반콘크리트의 경우)
 ① 150mm 이하 ② 180mm 이하
 ③ 210mm 이하 ④ 240mm 이하
73. 시험말뚝에 변형률계(strain gauge)와 가속도계(accelerometer)를 부착하여 말뚝항타에 의한 파형으로부터 지지력을 구하는 시험은?
 ① 정적재하시험
 ② 동적재하시험
 ③ 정·동적재하시험
 ④ 인발시험
74. 철근 콘크리트 타설에서 외기온이 25℃ 미만일 때 이어붙기 시간 간격의 한도로 옳은 것은?
 ① 120분 ② 150분
 ③ 180분 ④ 210분
75. 철골공사의 용접부 검사에 관한 사항 중 용접 완료 후의 검사와 거리가 먼 것은?
 ① 초음파 탐상법
 ② X선 투과법
 ③ 개선 정도 검사
 ④ 자기탐상법
76. 석공사에서 건식공법 시공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 하지철물의 부식문제와 내부단열재 설치문제 등이 나타날 수 있다.
 ② 긴결철물과 채움 모르타르로 붙여 대는 것으로 외벽 공사 시 빗물이 스며들어 들뜸, 백화현상 등 발생하지 않도록 한다.
 ③ 실런트(Sealant) 유성분에 의한 석재면의 오염문제는 비오염성 실런트로 대체하거나, Open Joint공법으로 대체하기도 한다.
 ④ 강재트러스, 트러스지지공법 등 건식공법은 시공정밀도가 우수하고, 작업능률이 개선되며, 공기단축이 가능하다.
77. 콘크리트 타설과 관련하여 거푸집 붕괴사고 방지를 위하여 우선적으로 검토·확인하여야 할 사항 중 가장 거리가 먼 것은?
 ① 콘크리트 측압 파악
 ② 조임철물 배치간격 검토
 ③ 콘크리트의 단기 집중타설 여부 검토
 ④ 콘크리트의 강도 측정
78. 1개 회사가 단독으로 도급을 수행하기에는 규모가 큰 공사일 경우 2개 이상의 회사가 임시로 결합하여 연대책임으로 공사를 하고 공사 완성 후 해산하는 방식은?
 ① 단가도급 ② 분할도급
 ③ 공동도급 ④ 일식도급

79. 깊이 7m 정도의 우물을 파고 이곳에 수중 모터펌프를 설치하여 지하수를 양수하는 배수공법으로 지하용수량이 많고 투수성이 큰 사질지반에 적합한 것은?
- ① 집수정(sump pit)공법
 - ② 깊은 우물(deep well)공법
 - ③ 웰 포인트(well point)공법
 - ④ 샌드 드레인(sand drain)공법
80. 건축 공사의 각종 분할도급의 장점에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 전문공종별 분할도급은 설비업자의 자본, 기술이 강화되어 능률이 향상된다.
 - ② 공정별 분할도급은 후속 공사를 다른 업자로 바꾸거나 후속 공사 금액의 결정이 용이하다.
 - ③ 공구별 분할도급은 중소기업자에 균등기회를 주고 업자 상호 간 경쟁으로 공사기일 단축, 시공 기술 향상에 유리하다.
 - ④ 직종별, 공종별 분할도급은 전문직종으로 분할하여 도급을 주는 것으로 건축주의 의도를 철저하게 반영시킬 수 있다.

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 도료를 건조과정에 의해 분류할 때 가열건조형에 속하는 것은?
- ① 바니시
 - ② 비닐수지 도료
 - ③ 아미노알키드수지 도료
 - ④ 에멀션 도료
82. 건축용 세라믹 제품에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 다공벽돌은 내부의 무수히 많은 구멍으로 인해 절단, 못치기 등의 가공성이 우수하다.
 - ② 테라코타는 건축물의 패러피트, 주두 등의 장식에 사용되는 공동의 대형 점토제품이다.
 - ③ 위생도기는 철분이 많은 장식점토를 주원료로 사용한다.
 - ④ 일반적으로 모자이크타일 및 내장타일은 건식법, 외장타일은 습식법에 의해 제조된다.
83. 목재의 방부제에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 유성 및 유용성 방부제는 물에 의해 용출하는 경우가 많으므로 습윤의 장소에는 사용하지 않는다.
 - ② 유성페인트를 목재에 도포하면 방습, 방부효과가 있고 착색이 자유로우므로 외관을 미화하는데 효과적이다.
 - ③ 황산동 1% 용액은 방부성은 좋으나 철재를 부식시키며 인체에 유해하다.
 - ④ 크레오소트 오일은 방부성은 우수하나 악취가 있고 흑갈색이므로 외관이 미려하지 않아 토대, 기둥 등에 주로 사용된다.
84. 강을 제조할 때 사용하는 제강법의 종류가 아닌 것은?
- ① 평로 제강법 ② 전기로 제강법
 - ③ 반사로 제강법 ④ 도가니 제강법
85. 콘크리트의 불리딩 현상에 의한 성능저하와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 골재와 페이스트의 부착력 저하
 - ② 철근과 페이스트의 부착력 저하
 - ③ 콘크리트의 수밀성 저하
 - ④ 콘크리트의 응결성 저하
86. 섬유포화점 이하에서 목재의 함수율 감소에 따른 목재의 성질 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 강도가 증가하고 인성이 증가한다.
 - ② 강도가 증가하고 인성이 감소한다.
 - ③ 강도가 감소하고 인성이 증가한다.
 - ④ 강도가 감소하고 인성이 감소한다.
87. 도료의 저장 중 또는 용기 내 방치 시 도료의 표면에 피막이 형성되는 현상의 발생 원인과 가장 관계가 먼 것은?
- ① 피막방지제의 부족이나 건조제가 과잉일 경우
 - ② 용기 내에 공간이 커서 산소의 양이 많을 경우
 - ③ 부적당한 시너로 희석하였을 경우
 - ④ 사용 잔량을 뚜껑을 열어둔 채 방치하였을 경우
88. 목부의 웅이땀, 송진막이, 스밈막이 등에 사용되나, 내후성이 약한 도장재는?
- ① 캐슈 ② 워셔프라이머
 - ③ 셀락니스 ④ 페인트 시너
89. 포틀랜드 시멘트의 화학성분 중 가장 많은 부분을 차지하는 성분은?
- ① 석회(CaO) ② 실리카(SiO₂)
 - ③ 알루미늄(Al₂O₃) ④ 산화철(Fe₂O₃)
90. 목재의 가공제품에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 코르크판(Cork board)은 유공판으로 단열성·흡음성 등이 있어 천장 등에 흡음재로 사용된다.
 - ② 연질섬유판은 밀도가 0.8g/cm³ 이상으로 강도 및 경도가 비교적 큰 보드(board)로 수장판으로 사용된다.
 - ③ 무늬목(Wood veneer)은 아름다운 원목을 종이처럼 얇게 벗겨내 합판 등의 표면에 부착시켜 장식재로 사용된다.
 - ④ 집성재란 재제판재 또는 소각재 등의 각판재를 서로 섬유방향을 평행하게 길이·너비 및 두께 방향으로 겹쳐 접착제로 붙여서 만든 것을 말한다.
91. 연강판에 일정한 간격으로 그물눈을 내고 늘여 철망 모양으로 만든 것으로 천장·벽 등의 모르타르바름 바탕용으로 사용되는 재료로 옳은 것은?
- ① 메탈라스(metal lath)
 - ② 와이어메시(wire mesh)
 - ③ 인서트(insert)
 - ④ 코너비드(corner bead)
92. 목재접합, 합판제조 등에 사용되며, 다른 접착제와 비교하여 내수성이 부족하고 값이 저렴한 접착제는?
- ① 요소수지 접착제 ② 푸란수지 접착제
 - ③ 에폭시수지 접착제 ④ 실리콘수지 접착제

93. 시멘트의 분말도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 분말도가 클수록 수화반응이 촉진된다.
 - ② 분말도가 클수록 초기강도는 작으나 장기강도는 크다.
 - ③ 분말도가 클수록 시멘트 분말이 미세하다.
 - ④ 분말도가 너무 크면 풍화되기 쉽다.
94. 다음 각 플라스틱 재료의 용도를 표기한 것으로 옳지 않은 것은?
- ① 멜라민수지 : 치장판
 - ② 염화비닐 수지 : 판재, 파이프 등의 각종 성형품
 - ③ 에폭시수지 : 접착제
 - ④ 폴리에스테르수지 : 흡음발포재
95. 목재의 신축에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 일반적으로 목재의 밀도가 클수록 신축이 크다.
 - ② 섬유방향은 거의 수축하지 않는다.
 - ③ 변재는 심재보다 신축이 크다.
 - ④ 곧은결 방향의 신축이 널결 방향의 신축보다 크다.
96. 중량 5kg인 목재를 건조시켜 전건중량이 4kg이 되었다. 건조 전 목재의 함수율은 몇 %인가?
- ① 20%
 - ② 25%
 - ③ 30%
 - ④ 40%
97. 일반 콘크리트 대비 ALC의 물리적 성질로서 옳지 않은 것은?
- ① 경량성
 - ② 높은 단열성
 - ③ 높은 흡음·차음성
 - ④ 높은 방수성
98. 각종 시멘트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 중용열시멘트 - 겨울철 공사나 긴급공사에 사용된다.
 - ② 조강시멘트 - C_3S 가 다량 혼입되어 있다.
 - ③ 백색시멘트 - 건물 내·외면의 마감, 각종 인조석 제조에 사용된다.
 - ④ 플라이애쉬시멘트 - 건조수축이 보통포틀랜드시멘트에 비하여 적다.
99. 트라버틴(travertine)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 석질이 불균일하고 다공질이다.
 - ② 특수 외장용 장식재로 주로 사용된다.
 - ③ 변성암으로 황갈색의 반문이 있다.
 - ④ 탄산석회를 포함한 물에서 침전, 생성된 것이다.
100. 건축재료 중 점토의 성질과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 입도는 보통 $2\mu m$ 이하의 미립자나 모래알 정도의 조립을 포함한 것도 있다.
 - ② 가소성은 점토입자가 클수록 좋다.
 - ③ 가소성이 너무 큰 경우에는 모래 또는 샤모트 등을 혼합하여 조절한다.
 - ④ 색상은 철산화물 또는 석회물질에 의해 나타내며, 철산화물이 많으면 적색이 되고, 석회물질이 많으면 황색을 띠게 된다.

【6과목】 건설안전기술 (20문제)

101. 철골구조의 앵커볼트매립과 관련된 사항 중 옳지 않은 것은?
- ① 기둥중심은 기준선 및 인접기둥의 중심에서 3mm 이상 벗어나지 않을 것
 - ② 앵커 볼트는 매립 후에 수정하지 않도록 설치할 것
 - ③ 베이스플레이트의 하단은 기준 높이 및 인접기둥의 높이에서 3mm 이상 벗어나지 않을 것
 - ④ 앵커 볼트는 기둥중심에서 2mm 이상 벗어나지 않을 것
102. 터널붕괴를 방지하기 위한 지보공 점검사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 부재의 긴압의 정도
 - ② 부재의 손상·변형·부식·변위 탈락의 유무 및 상태
 - ③ 기둥침하의 유무 및 상태
 - ④ 경보장치의 작동상태
103. 다음은 항만하역작업 시 통행 설비의 설치에 관한 내용이다. () 안에 알맞은 숫자는?

사업주는 갑판의 윗면에서 선창 발바닥까지의 깊이가 ()를 초과하는 선창의 내부에서 화물취급작업을 하는 경우에 그 작업에 종사하는 근로자가 안전하게 통행할 수 있는 설비를 설치하여야 한다.

- ① 1.0m ② 1.2m
③ 1.3m ④ 1.5m
104. 연약지반의 이상현상 중 하나인 히빙(heaving)현상에 대한 안전대책이 아닌 것은?
- ① 흙막이벽의 관입깊이를 깊게 한다.
② 굴착 저면에 토사 등으로 하중을 가한다.
③ 흙막이 배면의 표토를 제거하여 토압을 경감한다.
④ 주변 수위를 높인다.
105. 52m 높이로 강관비계를 세우려면 지상에서 몇 미터까지 2개의 강관으로 묶어 세워야 하는가?
- ① 11m ② 16m
③ 21m ④ 26m
106. 콘크리트 타설작업과 관련하여 준수하여야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집 동바리 등의 변형·변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검하고 이상이 있는 경우 보수할 것
② 콘크리트를 타설하는 경우에는 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산하여 타설할 것
③ 진동기의 사용은 많이 할수록 균일한 콘크리트를 얻을 수 있으므로 가급적 많이 사용할 것
④ 설계도서상의 콘크리트 양생기준을 준수하여 거푸집동바리 등을 해체할 것
107. 부두·안벽 등 하역작업을 하는 장소에서는 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치하는 경우에는 폭을 최소 얼마 이상으로 해야 하는가?
- ① 70cm ② 80cm
③ 90cm ④ 100cm

108. 터널 지보공을 조립하거나 변경하는 경우에 조치하여야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 목재의 터널 지보공은 조립 시 각 부재에 작용하는 긴 압 정도를 체크하여 그 정도가 최대한 차이 나도록 한다.
 - ② 강(鋼)아치 지보공의 조립은 연결볼트 및 락킹 등을 사용하여 주재 상호 간을 튼튼하게 연결할 것
 - ③ 기둥에는 침하를 방지하기 위하여 받침목을 사용하는 등의 조치를 할 것
 - ④ 주재(主材)를 구성하는 1세트의 부재는 동일 평면 내에 배치할 것
109. 신품의 추락방지망 중 그물코의 크기 10cm인 매듭방망의 인장강도 기준으로 옳은 것은?
- ① 110kgf 이상 ② 200kgf 이상
 - ③ 360kgf 이상 ④ 400kgf 이상
110. 콘크리트 타설을 위한 거푸집동바리의 구조검토 시 가장 선행되어야 할 작업은?
- ① 각 부재에 생기는 응력에 대하여 안전한 단면을 산정한다.
 - ② 하중·외력에 의하여 각 부재에 생기는 응력을 구한다.
 - ③ 가설물에 작용하는 하중 및 외력의 종류, 크기를 산정한다.
 - ④ 사용할 거푸집동바리의 설치간격을 결정한다.
111. 클램셸(Clam shell)의 용도로 옳지 않은 것은?
- ① 잠함 안의 굴착에 사용된다.
 - ② 수면 아래의 자갈, 모래를 굴착하고 준설선에 많이 사용된다.
 - ③ 건축구조물의 기초 등 정해진 범위의 깊은 굴착에 적합하다.
 - ④ 단단한 지반의 작업도 가능하며 작업속도가 빠르고 특히 암반굴착에 적합하다.
112. 표준관입시험에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① N치(N-value)는 지반을 30cm 굴진하는데 필요한 타격 횟수를 의미한다.
 - ② 50/3의 표기에서 50은 굴진수치, 3은 타격 횟수를 의미한다.
 - ③ 63.5kg 무게의 추를 76cm 높이에서 자유낙하하여 타격하는 시험이다.
 - ④ 사질지반에 적용하며, 점토지반에서는 편차가 커서 신뢰성이 떨어진다.
113. 지반조사 보고서 내용에 해당되지 않는 항목은?
- ① 지반공학적 조건
 - ② 표준관입시험치, 콘관입저항치 결과분석
 - ③ 시공 예정인 흙막이 공법
 - ④ 건설할 구조물 등에 대한 지반특성
114. 흙막이 가시설 공사 시 사용되는 각 계측기 설치목적으로 옳지 않은 것은?
- ① 지표침하계 - 지표면 침하량 측정
 - ② 수위계 - 지반 내 지하수위의 변화 측정
 - ③ 하중계 - 상부 적재하중 변화 측정
 - ④ 지중경사계 - 지중의 수평 변위량 측정
115. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 철골공사 작업 시 작업을 중지해야 할 경우는?
- ① 강우량 1.5mm/hr ② 풍속 8m/sec
 - ③ 강설량 5mm/hr ④ 지진 진도 1.0
116. 폭풍 시 옥외에 설치되어 있는 주행크레인에 대하여 이탈 방지를 위한 조치가 필요한 풍속 기준은?
- ① 순간풍속이 20m/sec 초과할 때
 - ② 순간풍속이 25m/sec 초과할 때
 - ③ 순간풍속이 30m/sec 초과할 때
 - ④ 순간풍속이 35m/sec 초과할 때
117. 철골조립작업에서 안전한 작업발판과 안전난간을 설치하기가 곤란한 경우 작업원에 대한 안전대책으로 가장 알맞은 것은?
- ① 안전대 및 구명로프 사용
 - ② 안전모 및 안전화 사용
 - ③ 출입금지 조치
 - ④ 작업중지 조치
118. 철근콘크리트 구조물의 해체를 위한 장비가 아닌 것은?
- ① 램머(Rammer)
 - ② 압쇄기
 - ③ 철제 해머
 - ④ 핸드 브레이커(Hand Breaker)
119. 낙하물방지망 또는 방호선반을 설치하는 경우에 수평면과의 각도 기준으로 옳은 것은?
- ① 10° 이상 20° 이하
 - ② 20° 이상 30° 이하
 - ③ 25° 이상 35° 이하
 - ④ 35° 이상 45° 이하
120. 강풍 시 타워크레인의 작업제한과 관련된 사항으로 타워크레인의 운전 작업을 중지해야 하는 순간풍속기준으로 옳은 것은?
- ① 순간풍속이 매초 당 10미터 초과
 - ② 순간풍속이 매초 당 20미터 초과
 - ③ 순간풍속이 매초 당 30미터 초과
 - ④ 순간풍속이 매초 당 40미터 초과